

Технологии разработки веб-приложений (семестр 6).

Лабораторная работа №1.

Создание РНР-приложения, использующего потоковый ввод-вывод.

Цель работы.

Практическое освоение базовых принципов разработки веб-приложений, работающих на стороне сервера.

Задание.

Может быть выполнен любой из вариантов задания. При этом должен быть использован потоковый ввод-вывод для работы с данными на стороне сервера.

Вариант 1. Модифицировать результаты лабораторной работы №5 или №6 предыдущего семестра, реализовав сохранение на сервере введенных в опросную форму данных и последующее их отображение.

Вариант 2. Ориентируясь на тему выполняемой курсовой работы, создать форму ввода данных, реализовать их сохранение на сервере и последующее отображение.

Указания по выполнению работы.

1. Спроектировать структуру файла хранения данных, вводимых пользователями в опросной форме. Помимо значений из полей опросной формы, должны храниться:
 - а. дата и время прихода данных на сервер;
 - б. IP-адрес узла, с которого были отправлены данные;
 - в. информация о клиенте, с помощью которого были отправлены данные.
2. Для хранения данных может быть разработан собственный формат (текстовый или двоичный) либо использован один из общеизвестных (JSON, XML, YAML, INI).
3. Имя файла данных должно иметь вид: lab1_Familia, где вместо «Familia» должна быть подставлена своя транслитерированная в латиницу фамилия.
4. Файлы, используемые во взятой за основу лабораторной работе прошлого семестра, загрузить в предварительно созданный каталог серверного приложения.
5. Одному из файлов, по смыслу являющимся главной страницей, задать имя index.html.
6. Для опросной формы указать в качестве приёмника данных (атрибут action) файл write_data.php.
7. Создать файл write_data.php. Реализовать в нём сохранение полученных из опросной формы данных в файл. Для получения дополнительной информации, перечисленной в п.1, использовать следующие средства:
 - а. функция date();
 - б. элемент массива \$_SERVER['REMOTE_ADR'];
 - в. элемент массива \$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].
8. В файле write_data.php после сохранения данных реализовать (с помощью функции header()) автоматический переход на файл show_data.php. В этом файле должны выводиться все записи данных, полученных из опросных форм вместе с перечисленной в п.1 дополнительной информацией.
9. В целях более удобной навигации в файле show_data.php должна присутствовать ссылка на файл index.html. В свою очередь в файле index.html должна присутствовать ссылка на файл show_data.php.

Содержание отчёта.

1. Титульный лист.
2. Цель работы.

3. Задание.
4. Исходные коды.
 - а. Код HTML-файла(-ов).
 - б. Коды PHP-файлов.
 - с. Код собственного CSS-файла(-ов).
5. Визуализация различных состояний страниц в браузере.
6. Выводы.

Процедура защиты.

Начиная защиту лабораторной работы, необходимо быть готовым к ответу на любой из перечисленных ниже вопросов.

Во время защиты преподаватель задаёт один из вопросов. Необходимо сразу дать ответ на него. В случае полного правильного ответа лабораторная работа оценивается на 8 баллов рейтингового контроля знаний.

Если ответа не прозвучало, процедура защиты прерывается, а студент вновь готовится к защите.

При повторной (второй, третьей и т.д.) защите процедура повторяется. При этом преподаватель вновь задаёт **любой** из контрольных вопросов. За успешную повторную защиту студент получает 4 балла рейтингового контроля знаний (независимо от номера попытки защиты).

Вопросы к защите.

1. Расскажите о способах формирования HTML-разметки в PHP-файлах.
2. Средства PHP, реализующие правила обмена данными в рамках семейства спецификаций на базе CGI.
3. Средства разработки для языка PHP (PHPStorm, Eclipse, VSCode, IntelliJ и др.): сравнительная оценка и рекомендации по использованию.
4. Типизация данных в PHP. Переменные и функции в PHP. Работа с массивами в PHP.
5. Объектно-ориентированное программирование в языке PHP.